G-800DXA · ADuM1201 + 2 × PC817C · без дополнительного питания каскада

ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 · PWM 20 кГц · ручной потенциометр и двухполюсный переключатель

Прямой AZ требует общей земли: каналы управления развязаны компонентами, полной развязки устройства НЕТ.

ESP32-S3 · DevKit

+3,3 В

GND_ESP

Питание ESP: USB / штатные +5 В.
VD не питает ESP32.

GPIO16 · CW / RIGHT

HIGH включает оптопару.

GPIO15 · CCW / LEFT

LOW снимает команду.

GPIO21 · SPEED PWM

20 кГц · 10 бит · без инвертора

EL / GPIO5, 17, 18 — NC

Эта распиновка не для UEDX
и не для CrowPanel.

GPIO4 · AZ / ADC

AZ: делитель 6,8 / 4,7 кОм
как в существующей схеме.

C30 · 100 нФ

R6 · 330 Ом

10 кОм

R5 · 330 Ом

10 кОм

R23 · 100 кОм

U4 · PC817C

1 · A — 4 · C

LED →

2 · K — 3 · E

U3 · PC817C

1 · A — 4 · C

LED →

2 · K — 3 · E

U8 · ADuM1201ARZ · SOIC-8

1 VDD1	8 VDD2
3 VIB →	→ 6 VOB
2 VOA	7 VIA
4 GND1	5 GND2

NC

7 → GND; 2 — NC.
Без питания VDD1:
выход 6 = HIGH.
ARZ: импульсы ≥ 1 мкс.
Края < 2% / > 98% —
точность не задана.

V_YAESU · питание U8/U9 только в положении ШИМ

C31 · 100 нФ

C32 · 1 мкФ

C33 · 100 нФ

C31 у U8; C33 у U9; C32 — локальная ёмкость.
VD не нагружать светодиодом.

STOP: оба PC817 выключены.
Pin 1 и pin 2 разомкнуты.
При отключении ESP скорость может быть HIGH.

S1 · DPDT ON-ON

Разрыв перед
замыканием

Показано: ШИМ

U9 · TLV9001IDBVR

SOT-23-5 · DBV

R20 · 100 кОм

R21 · 100 кОм

R22 · 100 Ом

C20 · 100 нФ

C21 · 100 нФ

1 ↔ 4 · до R22

S1.B

S1.A

Менять при
STOP.

VR1 · 10 кОм
линейный · ручная скорость

Два RC: τ = 10 мс; установление ≈ 0,2 с.

Uadc ≈ 0,409 × U(pin 4) · 4,5 В → 1,84 В

D2 · BAT85 · K → +3,3 В

C2 · 100 нФ

R11 · 4,7 кОм · 1%

R3 · 6,8 кОм · 1%

YAESU · EXT CONTROL

mini-DIN 6 · номера контактов

+10 В

Источник внутри блока:

R1135
1,2 кОм

6 · VD

R1136
1 кОм

VD ≈ 4,55 В без нагрузки

1 · CW

Замкнуть 1 на 5 → CW

2 · CCW

Замкнуть 2 на 5 → CCW

3 · SPEED

Вход скорости 0…5 В
Здесь максимум ограничен VD.

4 · AZ

Напряжение положения
Проверить OUT VOL ADJ.

5 · GND_YAESU

Провод pin 5 ↔ GND_ESP необходим для прямого AZ; это обход всех барьеров развязки.

VD: 10 В × 1 кОм / (1,2 кОм + 1 кОм) ≈ 4,55 В без нагрузки; Rвых ≈ 545 Ом. С U8/U9 ориентир ≈ 4,1 В до нагрузки pin 3.

Измерить VD и pin 3 под нагрузкой; 0…5 В и максимальная скорость не гарантируются. U8: 2,7…5,5 В. AZ не изолирован.
Точки — соединение; дуга — пересечение без контакта.